

LAPORAN ANALISIS KEAMANAN APLIKASI Studi Kasus:

Analisis File Pcap Identifikasi Username Dan Password

Disusun oleh: **Andre Saputra**

Tanggal: 7 November 2025

1. PENDAHULUAN

Laporan ini disusun untuk mendokumentasikan hasil analisis file PCAP dalam rangka mengidentifikasi keberadaan username dan password yang terkandung dalam traffic jaringan. Analisis dilakukan menggunakan aplikasi Wireshark sebagai tools utama untuk menganalisis packet data yang terekam dalam file PCAP. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menemukan credentials yang dikirimkan melalui jaringan dalam format clear text serta mengidentifikasi potensi kerentanan keamanan yang ada.

Dalam praktik keamanan jaringan, analisis PCAP merupakan metode yang efektif untuk mendeteksi kebocoran informasi sensitif seperti credentials login. File PCAP yang dianalisis merekam berbagai aktivitas jaringan termasuk komunikasi HTTP, TCP, DNS, dan protocol lainnya yang terjadi selama periode tertentu.

2. METODOLOGI ANALISIS

Analisis dimulai dengan membuka file PCAP menggunakan Wireshark. Langkah pertama yang dilakukan adalah observasi umum terhadap traffic yang terekam untuk memahami pola komunikasi dan mengidentifikasi protocol-protocol yang berpotensi mengandung informasi credentials. Dari 525 packet yang terekam, dilakukan filtering untuk memfokuskan analisis pada protocol yang relevan.

Metode utama yang digunakan adalah filtering HTTP POST requests, karena method POST typically digunakan untuk mengirimkan data form termasuk username dan password. Filter yang diterapkan adalah `http.request.method == "POST"` yang secara spesifik mencari packet dengan HTTP POST method. Untuk setiap packet yang teridentifikasi, dilakukan proses follow HTTP stream untuk menganalisis content yang dikirimkan.

Proses analisis dilakukan secara bertahap dimulai dari identifikasi packet yang mencurigakan, ekstraksi data, hingga verifikasi hasil temuan. Setiap credentials yang berhasil diidentifikasi

kemudian diverifikasi melalui response dari server untuk memastikan kevalidan dan keberhasilan login.

3. HASIL ANALISIS

3.1 Credentials yang Berhasil Diidentifikasi

Berdasarkan analisis mendalam terhadap seluruh traffic jaringan, berhasil diidentifikasi tiga set credentials yang dikirimkan melalui protocol HTTP dalam format clear text. Ketiga credentials tersebut berasal dari packet yang melakukan POST request ke endpoint /DVWA/login.php pada server 192.168.95.247.

Packet 102 berisi credentials pertama dengan username "admin" dan password "password". Request ini dikirim pada detik 6.677692221 dan mendapatkan response 302 Found dari server yang menandakan login berhasil. Server memberikan session cookie PHPSESSID=26t6nrhp1mb3fe5vdf1liva81q2 serta melakukan redirect ke halaman index.php.

Packet 102 - Login Attempt 1

- **Waktu:** 6.677692221 detik
- **Source:** 192.168.95.248
- **Destination:** 192.168.95.247
- **Protocol:** HTTP
- **HTTP Method:** POST
- **URL:** /DVWA/login.php

Credential yang ditemukan :

```
username=admin&password=password&Login=Login&user_token=50133d1123f960bb58f29afad28fc463
```

Packet 256 mengandung credentials kedua dengan username "gordonb" dan password "abc123". Percobaan login ini terjadi pada detik 17.709843618 dan 同样 berhasil dengan response 302 Found. Server memberikan session cookie baru PHPSESSID=4t0stf9o5ikr0gj09tkvrf25cs sebagai tanda authentication yang berhasil.

Packet 256 - Login Attempt 2

- **Waktu:** 17.709843618 detik
- **Source:** 192.168.95.248
- **Destination:** 192.168.95.247
- **Protocol:** HTTP
- **HTTP Method:** POST
- **URL:** /DVWA/login.php

Credentials yang Ditemukan:

```
username=gordonb&password=abc123&Login=Login&user_token=c3019b9aa6e1d5d2e185782f128f4e7c
```

Packet 499 berisi credentials ketiga dengan username "pablo" dan password "letmein". Login attempt ini dilakukan pada detik 32.986669223 dan berhasil dengan response yang sama. Yang menarik pada login attempt ini adalah adanya parameter security level "impossible" yang menunjukkan tingkat kesulitan tertinggi dalam aplikasi DVWA.

Packet 499 - Login Attempt 3

- **Waktu:** 32.986669223 detik
- **Source:** 192.168.95.248
- **Destination:** 192.168.95.247
- **Protocol:** HTTP
- **HTTP Method:** POST
- **URL:** /DVWA/login.php

Credentials yang Ditemukan:

```
username=pablo&password=letmein&Login=Login&user_token=3b529b1d260fa34ee1d9ac15cddf7a92
```

3.2 Analisis Protocol Lain

Meskipun terdapat 525 packet dalam file PCAP, hanya tiga packet tersebut yang mengandung credentials dalam format yang dapat dibaca. Hal ini dikarenakan protocol lain yang terekam tidak mengirimkan credentials atau menggunakan enkripsi sehingga tidak dapat dibaca.

Traffic TLS/HTTPS yang teridentifikasi menuju berbagai server seperti 34.107.243.93, 34.128.9.113, dan 104.16.79.73 terenkripsi sepenuhnya sehingga tidak memungkinkan untuk membaca content yang dikirimkan. Protocol ini digunakan untuk komunikasi yang memerlukan keamanan data namun tidak dapat dianalisis tanpa private key yang sesuai.

Protocol ARP yang mendominasi traffic merupakan protocol untuk resolusi alamat IP ke MAC address dan tidak mengandung data aplikasi termasuk credentials. Demikian juga dengan TCP communications yang berfungsi sebagai transport layer protocol, DNS queries untuk resolusi domain name, serta MDNS/SSDP untuk service discovery - semuanya tidak mengandung informasi credentials yang dapat diekstraksi.

Dari seluruh traffic yang terekam (525 packets), hanya 3 packet yang memenuhi kriteria:

1. **HTTP Protocol** - Hanya HTTP yang mengirim credentials dalam clear text
2. **POST Method** - Hanya HTTP POST yang mengirim form data termasuk credentials
3. **Login Endpoint** - Hanya requests ke /DVWA/login.php yang relevan

4. VULNERABILITY ASSESSMENT

4.1 Kerentanan Kritis

Analisis mengungkapkan kerentanan kritis dalam transmisi data dimana credentials dikirimkan melalui protocol HTTP tanpa enkripsi. Ini merupakan praktik yang sangat berisiko karena memungkinkan attacker yang berada dalam jaringan yang sama untuk melakukan sniffing dan mencuri informasi login. Kerentanan ini diperparah dengan tidak digunakannya HTTPS yang seharusnya memberikan lapisan enkripsi end-to-end.

Kerentanan lain yang teridentifikasi adalah exposure multiple credentials yang valid. Ketiga credentials yang berhasil diambil ternyata valid dan dapat digunakan untuk mengakses aplikasi DVWA. Ini menunjukkan bahwa tidak hanya satu, tetapi tiga akun berbeda terekspos melalui

network sniffing. Yang lebih mengkhawatirkan, salah satu akun yang terekspos adalah administrator account yang typically memiliki akses penuh terhadap sistem.

4.2 Dampak Keamanan

Dampak dari temuan ini cukup signifikan. Attacker dapat dengan mudah mendapatkan akses ke aplikasi DVWA menggunakan credentials yang dicuri. Dalam konteks yang lebih luas, jika pola yang sama diterapkan pada environment production, attacker dapat mengakses sistem yang sensitive dan melakukan berbagai malicious activities.

Network sniffing vulnerability yang terdemonstrasi dalam analisis ini menunjukkan bahwa monitoring dan detection mechanism mungkin tidak cukup efektif dalam mendeteksi aktivitas penyadapan. Attacker dapat melakukan sniffing secara pasif tanpa meninggalkan jejak yang 明显 pada sistem.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Analisis berhasil mengidentifikasi tiga set credentials yang dikirimkan melalui jaringan dalam format clear text. Semua credentials tersebut valid dan berhasil melakukan login ke aplikasi DVWA. Temuan ini mengungkapkan kerentanan keamanan yang serious dalam hal transmisi data sensitif tanpa enkripsi.

Aplikasi DVWA yang seharusnya digunakan untuk tujuan pembelajaran dan testing keamanan justru mengdemonstrasikan kerentanan nyata yang dapat dieksploitasi melalui teknik network sniffing sederhana. Ironisnya, salah satu login attempt bahkan menggunakan security level "impossible" namun tetap vulnerable terhadap sniffing attack.